

MA-EIPowSys – Final written test [CORRIGÉ]

AY 2025–2026

Durée: 2 h • Total: 14 pts

Nom, prénom: _____

N° étudiant: _____

Instructions

Écrivez votre prénom et votre nom dans l'espace prévu à cet effet en haut de chaque feuille. Seules ces feuilles doivent être remises. Écrivez vos réponses finales dans les espaces prévus. Utilisez du brouillon pour les esquisses et les calculs intermédiaires, qui ne doivent pas être remis. Tout écart sera pénalisé.

Matériel autorisé et règles

Seule une feuille de résumé recto-verso manuscrite est autorisée. Téléphone, ordinateur portable, tablette, etc. sont interdits. Toute communication est interdite.

Q1: Ligne électrique

(3 pts)

(a) Une centrale de 500 MW alimente une ville par une ligne électrique dont la résistance totale est de 5Ω . Quel niveau de tension choisissez-vous pour que les pertes ne dépassent pas 2 % ? Expliquez votre choix. (1.5 pts)

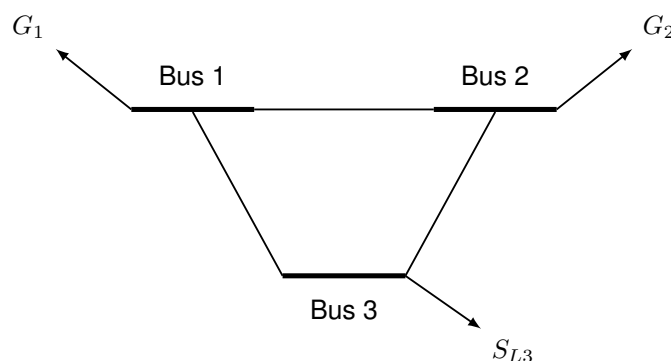
Corrigé. Les pertes valent $P_{\text{loss}} = RI^2$ avec $I = P/(\sqrt{3}V)$ pour une ligne triphasée, d'où $P_{\text{loss}}/P = RP/V^2$ et $V \geq \sqrt{RP/0.02} = \sqrt{5 \cdot 500 \cdot 10^6/0.02} \approx 354 \text{ kV}$. On retient le niveau normalisé immédiatement supérieur, soit 380–400 kV.

(b) Une ligne de 750 kV a une impédance série $Z = 7.2 \cdot 10^{-4} + j 1.75 \cdot 10^{-2} \text{ p.u.}$. Les tensions aux deux extrémités de la ligne sont $V_1 = 0.98$ et $V_2 = 0.96 \text{ p.u.}$, et la différence des angles de tension est $\theta_1 - \theta_2 = 22^\circ$. Quelles sont les puissances active et réactive transmises ? (1.5 pts)

Q2: Écoulement de puissance (power flow)

(2 pts)

Définir en détail et écrire les équations de power flow pour le réseau de la figure ci-dessous. Discuter des variables à déterminer à chaque bus et des grandeurs à fixer préalablement pour poser ce problème.



Q3: Régulateur de turbine avec droop

(2.5 pts)

(a) Dessinez le schéma d'un régulateur de turbine (governor) avec coefficient de droop. Utilisez une fonction de transfert générique $T(s)$ pour représenter la dynamique de la centrale et du générateur. (1.5 pts)

(b) Définissez tous les symboles utilisés, y compris les unités de mesure pour chaque entrée et sortie lorsque cela est pertinent. (1 pt)

Q4: Coefficient de droop

(2 pts)

(a) D'un point de vue dimensionnel, à quoi correspond le coefficient de droop ? (0.5 pts)

(b) Si le coefficient de droop est de 5 % (en per unit), que signifie-t-il en termes de réponse en régime permanent de la fréquence ? (1 pt)

(c) À quel type de contrôleur correspond un coefficient de droop nul ? (0.5 pts)

Corrigé. À un contrôleur isochrone : la fréquence est ramenée exactement à sa valeur de consigne, ce qui empêche le partage de charge entre plusieurs unités.

Q5: Système à deux zones

(2 pts)

On considère un système à deux zones modélisé par deux équations de swing, connectées par une ligne de réactance X .

(a) D'un point de vue intuitif (physique), que signifie avoir une réactance X grande ou petite ? (1 pt)

(b) Écrivez l'équation du transfert de puissance active entre les deux bus en fonction des phaseurs de tension aux extrémités (introduisez votre propre notation). (1 pt)

Q6: Régulation secondaire de fréquence

(1 pt)

(a) Expliquez son rôle.

(0.5 pts)

(b) Comment est-elle implémentée en termes de contrôleur ?

(0.5 pts)

Q7: Vrai ou faux

(1.5 pts)

Répondez vrai ou faux et justifiez brièvement.

a) Le contrôle primaire de fréquence est un mécanisme décentralisé.

(0.375 pts)

☐ Vrai ☐ Faux

b) Le contrôle primaire de fréquence est un mécanisme centralisé.

(0.375 pts)

☐ Vrai ☐ Faux

c) Le contrôle primaire et le contrôle secondaire de fréquence agissent sur la même échelle de temps.

(0.375 pts)

☐ Vrai ☐ Faux

d) Le coefficient de droop dans une centrale réelle est typiquement nul.

(0.375 pts)

☐ Vrai ☐ Faux

Question	Sujet	pts	Note
Q1	Ligne électrique	3	
Q2	Écoulement de puissance (power flow)	2	
Q3	Régulateur de turbine avec droop	2.5	
Q4	Coefficient de droop	2	
Q5	Système à deux zones	2	
Q6	Régulation secondaire de fréquence	1	
Q7	Vrai ou faux	1.5	
Total		14	